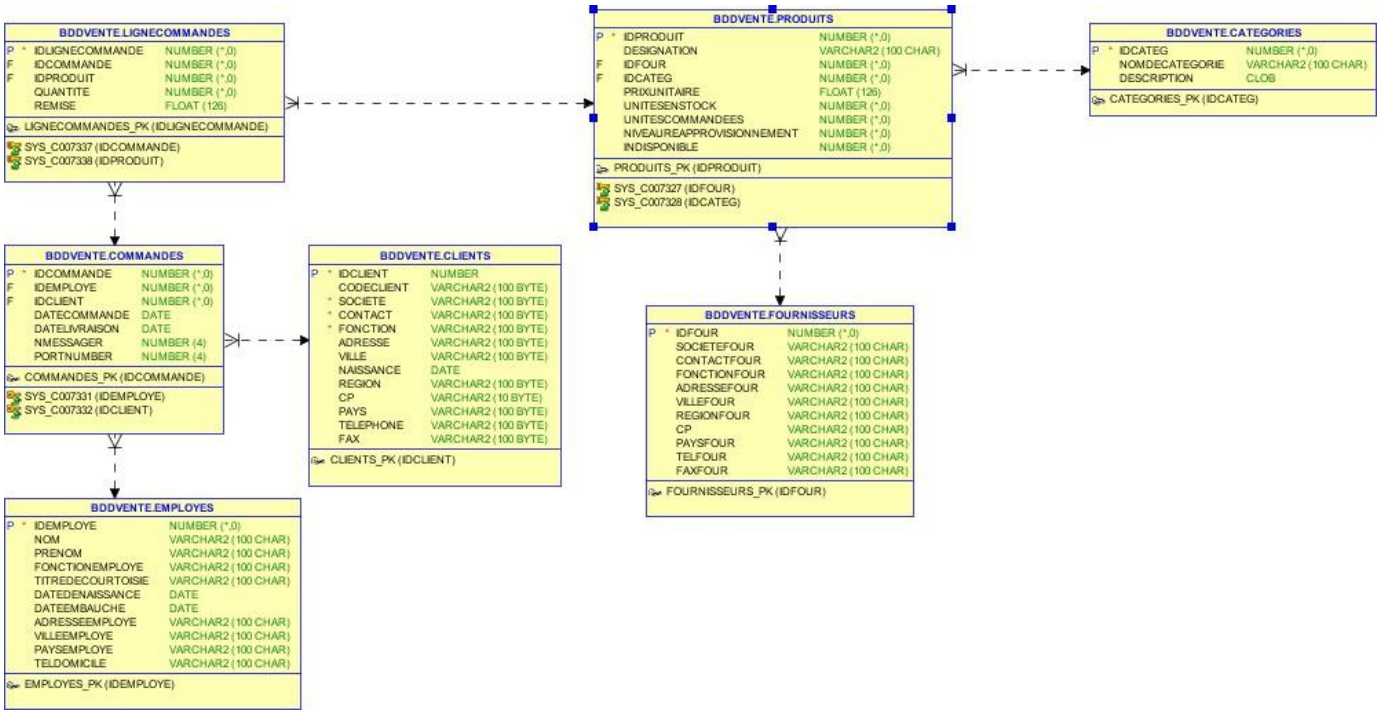
UNIVERSITE DE SOUSSE Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Sousse | Sousse	**TP2 : Base de données avancées**	**Classe : ING-A2-GL** **A.U. :** 2025/2026

Objectifs :

- Manipuler une base de données par des requêtes avancées en utilisant des programmes PL/SQL.
- Créer et utiliser des procédures et des fonctions stockées dans la BDD.

Ex-1 : Commencer à créer les tables de la BDD ventes dont le schéma relationnel est donné par la figure suivante.



Ex-2 : Créer un programme PL/SQL qui permet de calculer et afficher le nombre de commandes du mois dernier. Le programme doit résoudre le problème lié au mois de « janvier ». Le programme PL/SQL doit afficher : « Le nbre de ventes le mois dernier est : 14 » ou bien « pas de ventes réalisées pendant le mois dernier ».

Le nbre de vente doit être calculé de deux manières :

1- En comptant les rows de la table résultante de la sélection basée sur le mois et l'année de la « datecommande ».
2- En sélectionnant le mois et l'année dans la table résultante du calcul du nombre de commande par mois et par années.

Ex-3 :

1- Créer une procédure stockée qui permet de faire une mise à jour des prix des produits 1, 5 et 8. cette mise à jour consiste en une augmentation des prix de 20%. Utiliser la commande « Rollback » pour annuler la mise à jour.
2- Créer un programme PL/SQL qui permet d'afficher les commandes réalisées le mois dernier quelle que soit la date actuelle. Le programme doit résoudre le problème lié au mois de « janvier » et doit afficher :
   - « Pas de ventes » s'il n'y a pas de ventes pendant le mois dernier.
   - La liste des commandes réalisées le mois dernier.
   - Utiliser un curseur pour parcourir les commandes.

Ex-4 :

a- Créer une fonction qui prend en argument un Montant « Mt » et renvoie une commission « Com ». Cette dernière sera calculée de la manière suivante :

- si Mt < 1000 aucune commission.
- SI Mt est compris entre 1000 et 10 000 la commission est de 10% du Mt.
- si Mt >= 10 000 la commission est de 20% du Mt.

b- Créer un programme PL/SQL qui permet de charger en mémoire tous les employés (IDEMPLOE, NOM) avec pour chacun d'eux son chiffre d'affaires « CA » ainsi que sa commission « CO ».

```
CodeEmp     NomEmp          CA          COM
      6|Ware       | 216781,69|     43356,34
      5|Perkins    | 208849,22|     41769,84
      2|Cross      | 211621,73|     42324,35
     10|Hughes     | 213099,51|     42619,90
      1|Aguirre    | 226939,10|     45387,82
      3|Sawyer     | 207162,44|     41432,49
      7|Hurst      | 214383,80|     42876,76
      8|Shaw       | 217574,08|     43514,82
      9|Savage     | 219661,72|     43932,34
      4|Petty      | 215473,29|     43094,66
```

NB : pour donner un certain format à un nombre on doit le convertir en char « TO_CHAR() » on utilise. On fixe le nombre de chiffres avant et après la virgule par les symboles 9 ou 0 :

- Avec « 9 » affiche les chiffres du nombre et complète les chiffres manquants de la partie entière par des espaces.
- Avec « 0 » affiche les chiffres du nombre et complète les chiffres manquants de la partie entière par 0.

Exemple :

TO_CHAR(123.5, '999999.99') affiche “ 123.50”

TO_CHAR(123.5, '000999.99') affiche “000123.50”

TO_CHAR(123.5, '999999.99') affiche “ 123.50”

TO_CHAR(123.5, '99.99') affiche “########”

Ex-5 : Même question que l’exo-3 mais cette fois il faut insérer les résultats dans une table de la base de données.

CODEEMP	NOME	CA	CO
6	Ware	21678169,2511853	4335633,85023706
5	Perkins	20884922,0963032	4176984,41926064
2	Cross	21162173,4204953	4232434,68409906
10	Hughes	21309950,6170447	4261990,12340894
1	Aguirre	22693910,4748082	4538782,09496164
3	Sawyer	20716243,8123833	4143248,76247666
7	Hurst	21438380,1380041	4287676,02760082
8	Shaw	21757407,7775935	4351481,5555187
9	Savage	21966171,7533485	4393234,3506697
4	Petty	21547329,4201324	4309465,88402648

Ex-6 : Créer une procédure ProcedureCAduClient(X clients.societe%type) permettant d’afficher le chiffre d’affaires d’un client dont le nom de la société est passé en argument. Ce

résultat doit être obtenu en fixant l'indice (nom de société) d'une collection (tableau) mémoire *T('nom de société ')* dans laquelle on a chargé les attributs « idclient », « codeclient », « societe », et CA de tous les clients.

Annexe

Script complet de création BDD VENTES

```
/* 1. CATEGORIES */
CREATE TABLE BDDVENTE_CATEGORIES (
   IDCATEG NUMBER PRIMARY KEY,
   NOMDECATEGORIE VARCHAR2(100),
   DESCRIPTION CLOB
);
/* 2. FOURNISSEURS */
CREATE TABLE BDDVENTE_FOURNISSEURS (
   IDFOUR NUMBER PRIMARY KEY,
   SOCIETEFOUR VARCHAR2(100),
   CONTACTFOUR VARCHAR2(100),
   FONCTIONFOUR VARCHAR2(100),
   ADRESSEFOUR VARCHAR2(100),
   VILLEFOUR VARCHAR2(100),
   REGIONFOUR VARCHAR2(100),
   CP VARCHAR2(100),
   PAYSFOUR VARCHAR2(100),
   TELFOUR VARCHAR2(100),
   FAXFOUR VARCHAR2(100)
);
/* 3. PRODUITS */
```

```
CREATE TABLE BDDVENTE_PRODUITS (
   IDPRODUIT NUMBER PRIMARY KEY,
   DESIGNATION VARCHAR2(100),
   IDFOUR NUMBER,
   IDCATEG NUMBER,
   PRIXUNITAIRE FLOAT,
   UNITEENSTOCK NUMBER,
   UNITESCOMMANDEES NUMBER,
   NIVEAUREAPPROVISIONNEMENT NUMBER,
   INDISPONIBLE NUMBER,

   CONSTRAINT FK_PRODUIT_FOUR
      FOREIGN KEY (IDFOUR)
      REFERENCES BDDVENTE_FOURNISSEURS(IDFOUR),

   CONSTRAINT FK_PRODUIT_CATEG
      FOREIGN KEY (IDCATEG)
      REFERENCES BDDVENTE_CATEGORIES(IDCATEG)
);
/* 4. CLIENTS */
CREATE TABLE BDDVENTE_CLIENTS (
   IDCLIENT NUMBER PRIMARY KEY,
   CODECLIENT VARCHAR2(10),
   SOCIETE VARCHAR2(100),
   CONTACT VARCHAR2(100),
   FONCTION VARCHAR2(100),
   ADRESSE VARCHAR2(100),
   VILLE VARCHAR2(100),
   NAISSANCE DATE,
   REGION VARCHAR2(100),
   CP VARCHAR2(100),
   PAYS VARCHAR2(100),
   TELEPHONE VARCHAR2(100),
   FAX VARCHAR2(100)
```

```
);
/* 5. EMPLOYES */
CREATE TABLE BDDVENTE_EMPLOYES (
   IDEMPLOYE NUMBER PRIMARY KEY,
   NOM VARCHAR2(100),
   PRENOM VARCHAR2(100),
   FONCTIONEMPLOYE VARCHAR2(100),
   TITRECOURTOISIE VARCHAR2(100),
   DATENAISSANCE DATE,
   DATEEMBAUCHE DATE,
   ADRESSEEMPLOYE VARCHAR2(100),
   VILLEEMPLOYE VARCHAR2(100),
   PAYSEMPLOYE VARCHAR2(100),
   TELDOMICILE VARCHAR2(100)
);
/* 6. COMMANDES */
CREATE TABLE BDDVENTE_COMMANDES (
   IDCOMMANDE NUMBER PRIMARY KEY,
   IDEMPLOYE NUMBER,
   IDCLIENT NUMBER,
   DATECOMMANDE DATE,
   DATEENVOI DATE,
   MESSAGER NUMBER,
   PORT NUMBER,

   CONSTRAINT FK_COMMANDE_EMP
      FOREIGN KEY (IDEMPLOYE)
      REFERENCES BDDVENTE_EMPLOYES(IDEMPLOYE),

   CONSTRAINT FK_COMMANDE_CLIENT
      FOREIGN KEY (IDCLIENT)
      REFERENCES BDDVENTE_CLIENTS(IDCLIENT)
);
```

```
/* 7. LIGNECOMMANDES */
CREATE TABLE BDDVENTE_LIGNECOMMANDES (
   IDLIGNECOMMANDE NUMBER PRIMARY KEY,
   IDCOMMANDE NUMBER,
   IDPRODUIT NUMBER,
   QUANTITE NUMBER,
   REMISE FLOAT,

   CONSTRAINT FK_LIGNE_COMMANDE
      FOREIGN KEY (IDCOMMANDE)
      REFERENCES BDDVENTE_COMMANDES(IDCOMMANDE),

   CONSTRAINT FK_LIGNE_PRODUIT
      FOREIGN KEY (IDPRODUIT)
      REFERENCES BDDVENTE_PRODUITS(IDPRODUIT)
);
```